第 2 章极限与连续

2.2 连续性

连续函数是数学分析中的重要研究对象。本节讨论与连续性有关的结论及应用。

【命题 2.2.1】设 f 定义在 $\mathbb{R}^n$ 上，则以下陈述等价：(i) f 连续；(ii) 任意开集的原像是开集；(iii) 任意闭集的原像是闭集；(iv) 对 $\mathbb{R}^n$ 的任意子集 E，有 $f(\overline{E}) \subseteq \overline{f(E)}$。

【定理 2.2.2】有界闭集上的连续函数的值域是有界闭集。因此，函数有界并取得最大值、最小值。

【定理 2.2.3】（Brouwer 不动点定理）从 n 维空间的闭球 $\overline{B}_r(0)$ 映到自身的连续映射必有不动点。闭球亦可替换为非空凸紧集。特别地，当 $n=1$，若 $f:[a,b]\to[a,b]$ 连续，则存在 $\xi\in[a,b]$ 使得 $f(\xi)=\xi$。

【定理 2.2.4】（Bernstein 多项式逼近）若 f 在 $[0,1]$ 上连续，则

$$B_n(f;x)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f\left(\frac{k}{n}\right)x^k(1-x)^{n-k}$$

在 $[0,1]$ 上一致收敛到 f。

【定理 2.2.5】（Weierstrass 逼近定理）(i) 任意以 2π 为周期的连续函数都可由三角多项式一致逼近；(ii) $[a,b]$ 上的任意连续函数都可由多项式一致逼近。

【定理 2.2.6】（Baire 纲定理）非空完备度量空间是第二纲的。等价地，完备度量空间中可列个稠密开集的交仍然稠密。

【例 2.2.5】设定义在区域 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上的函数 f 分别对 x、y 连续。若 f 对 x 连续且关于 y 一致，即对每个 x_0 与 $\varepsilon>0$，存在与 y 无关的 $\delta>0$，使 $|x-x_0|<\delta$ 时对一切 y 都有 $|f(x,y)-f(x_0,y)|<\varepsilon$，则 f 在 D 上连续。原书将证明留给读者。

【命题 2.2.7】连续函数将 $\mathbb{R}^n$ 中的连通集映到 $\mathbb{R}$ 中的连通集。

【命题 2.2.8】设 $E\subset\mathbb{R}^n$、$x_0\in E'\cap E$。(i) f 在 x_0 上半连续（下半连续）的充要条件是 $\limsup_{x\to x_0}f(x)\le f(x_0)$（$\liminf_{x\to x_0}f(x)\ge f(x_0)$）；(ii) 若 E 闭，则 f 在 E 上半连续的充要条件是对任意 $c\in\mathbb{R}$，集合 $\{x\in E:f(x)\ge c\}$ 闭。

【例 2.2.6】设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 的紧集，f 在 E 上上半连续（下半连续），则 f 在 E 上取得最大值（最小值）。

【命题 2.2.9】设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 非空，则 $f:E\to\mathbb{R}$ 一致连续，当且仅当存在单调递增的 $\omega:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$，满足 $\omega(0)=\lim_{r\to0^+}\omega(r)=0$，且

$$|f(x)-f(y)|\le\omega(|x-y|),\qquad x,y\in E.$$

证明 若上述不等式成立，定义立即给出一致连续。反之，令

$$\omega(r)=\sup\{|f(x)-f(y)|:x,y\in E,\ |x-y|\le r\},$$

即可得到所需函数。

【定理 2.2.10】（Cantor 定理）$\mathbb{R}^n$ 中有界闭集上的连续函数一致连续。特别地，有限闭区间上的连续函数一致连续。

【命题 2.2.11】若 f 在 E 上一致连续，则 f 在 E 上连续。

【命题 2.2.12】 $\mathbb{R}^n$ 中有界集 E 上的连续函数 f 一致连续，当且仅当对每个 $x \in \overline{E}$，沿 E 趋于 x 时 f 有极限。特别地，有限开区间 (a,b) 上的连续函数一致连续，当且仅当 $f(a+)$ 与 $f(b-)$ 存在。

证明 充分性：利用沿 E 的极限将 f 连续延拓至紧集 $\overline{E}$，再用 Cantor 定理。必要性：若 f 一致连续，任取趋于 $x \in \overline{E}$ 的 E 中点列 $\{x_k\}$，$\{f(x_k)\}$ 为 Cauchy 列，故收敛；由 Heine 定理得所需极限。 □

【命题 2.2.13】若 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续，则它是线性增长的：存在 $a,b>0$，使

$$|f(x)| \le a|x| + b, \qquad x \in \mathbb{R}^n.$$

证明 由一致连续性，取 $\delta>0$ 使得 $|x-y| \le \delta$ 时 $|f(x)-f(y)|<1$。把从 0 到 x 的线段分为约 $|x|/\delta+1$ 段并逐段应用不等式，得

$$|f(x)| \le |f(0)| + 1 + \frac{|x|}{\delta}.$$

□

【命题 2.2.14】在 E 上满足 Lipschitz 条件的函数必一致连续。

【例 2.2.7】设 $E \subset \mathbb{R}^n$。函数 $f: E \to \mathbb{R}^m$ 一致连续，当且仅当对 E 中任意两列 $\{x_k\}, \{x_k'\}$，只要 $|x_k - x_k'| \to 0$，便有 $|f(x_k) - f(x_k')| \to 0$。

证明 必要性由定义直接得出。若不一致连续，则存在 $\varepsilon_0>0$ 和两列点满足 $|x_k - x_k'| < 1/k$，同时 $|f(x_k)-f(x_k')| \ge \varepsilon_0$，与假设矛盾。 □

【例 2.2.8】若 $f: E \to F$、$g: F \to \mathbb{R}^k$ 均一致连续，则复合函数 $g \circ f$ 一致连续。

【例 2.2.9】设 f 是 $[a,b]$ 上的实值函数。若对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使 $[a,b]$ 中任意有限个互不相交的开区间 (x_i,y_i) 满足 $\sum(y_i-x_i)<\delta$ 时，都有

$$\sum_i |f(y_i)-f(x_i)| < \varepsilon,$$

则称 f 在 $[a,b]$ 上绝对连续。证明：(i) 绝对连续函数一致连续；(ii) 满足 Lipschitz 条件的函数绝对连续。原书将证明留给读者。

【例 2.2.10】设 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，证明 $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数。

证明 取 M 使 $|f(x)| \le M$。若互不相交的区间 (x_i,y_i) 满足 $\sum_i (y_i-x_i)<\delta$，则

$$\sum_i |F(y_i)-F(x_i)| \le M \sum_i (y_i - x_i) < M\delta.$$

取 $\delta<\varepsilon/M$ 即得。 □

【例 2.2.11】设 $\{f_n\}$ 是紧集 $E\subset\mathbb{R}^d$ 上一致收敛的连续函数列，证明 $\{f_n\}$ 在 E 上等度连续。

证明 任取 $\varepsilon>0$，由一致收敛，取 n_0 使 $n\geq n_0$ 时 $|f_n(x)-f_{n_0}(x)|<\varepsilon/3$ 对所有 $x\in E$ 成立。有限多个函数 $f_1,\dots,f_{n_0}$ 在紧集上一致连续，因此存在统一的 $\delta>0$，使 $|x-y|<\delta$ 时 $|f_k(x)-f_k(y)|<\varepsilon/3$（$k\leq n_0$）。三角不等式给出对所有 n 的结论。 □

【例 2.2.12】称函数列 $\{S_n\}$ 在 $[a,b]$ 上拟一致收敛于 S，若对任意 $\varepsilon>0$ 和自然数 N，存在 $N'>N$，使得对每个 $x\in[a,b]$，总有某个 $n_x\in[N,N']$ 满足 $|S_{n_x}(x)-S(x)|<\varepsilon$。证明：$[a,b]$ 上连续函数列的极限函数 S 连续，当且仅当该函数列拟一致收敛。

证明 必要性：固定 ε,N。对每个 $x_0\in[a,b]$，由 $S_n(x_0)\to S(x_0)$，取 $n_0>N$ 使 $|S_{n_0}(x_0)-S(x_0)|<\varepsilon$。因 S_{n_0} 与 S 连续，这一不等式在 x_0 的某个邻域仍成立。由有限覆盖取有限个这样的邻域，并以相应指标的最大值为 N'。

充分性：固定 x_0 与 $\varepsilon>0$，先取 N 使 $n>N$ 时 $|S_n(x_0)-S(x_0)|<\varepsilon/3$。拟一致收敛给出 $N'>N$；有限多个 S_n（$N\leq n\leq N'$）在 x_0 连续，故存在共同的 $\delta>0$，使 $|x-x_0|<\delta$ 时 $|S_n(x)-S_n(x_0)|<\varepsilon/3$。此时选择适于 x 的 $n_x\in[N,N']$，利用

$$|S(x)-S(x_0)|\leq|S(x)-S_{n_x}(x)|+|S_{n_x}(x)-S_{n_x}(x_0)|+|S_{n_x}(x_0)-S(x_0)|<\varepsilon.$$

□

【命题 2.2.15】（连续延拓）设 $F\subset\mathbb{R}^n$ 为闭集，$f:F\to\mathbb{R}$ 连续，则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 g，满足

$$g|_F=f,\qquad \sup_{\mathbb{R}^n}g=\sup_F f,\qquad \inf_{\mathbb{R}^n}g=\inf_F f.$$

证明 先设 f 有界，令 $M=(\sup_F f-\inf_F f)/2$，并作

$$h(x)=f(x)-\tfrac12(\sup_F f+\inf_F f),\qquad x\in F.$$

若 $M=0$，常值延拓即可。若 $M>0$，则 $|h|\leq M$，$\sup_F h=M=-\inf_F h$。将 F 分为闭集

$$A=\{x\in F:M/3\leq h(x)\leq M\},\quad B=\{x\in F:-M\leq h(x)\leq -M/3\}$$

以及余下的 $C=\{x\in F:-M/3<h(x)<M/3\}$。定义

$$s_1(x)=\frac{M}{3}\,\frac{d(x,B)-d(x,A)}{d(x,B)+d(x,A)},\qquad x\in\mathbb{R}^n.$$

由于 A,B 是不交闭集，分母处处为正；s_1 连续，$|s_1|\leq M/3$，且在 F 上 $|h-s_1|\leq 2M/3$。对余量重复构造，得到 $\mathbb{R}^n$ 上连续函数 s_k，使

$$|s_k(x)|\leq\frac{M}{3}\left(\frac23\right)^{k-1}\ (x\in\mathbb{R}^n),\qquad \left|h(x)-\sum_{j=1}^{k}s_j(x)\right|\leq M\left(\frac23\right)^{k}\ (x\in F).$$

因此 $s=\sum_{k\geq1}s_k$ 一致收敛、连续，且 $s|_F=h$、$|s|\leq M$。令 $g=s+\frac12(\sup_F f+\inf_F f)$，即得结论。若 f 无界，先把有界函数 $\arctan f$ 按上述方法延拓为 μ。令 $d(x)=d(x,F)$，并将 $\mu(x)$

换为 $\mu(x)/(1+d(x))$：在 F 上数值不变，在 F 外严格处于 $(-\pi/2,\pi/2)$ 内。再取其正切，得到连续延拓；若 f 有有限的单侧界，则将所得函数在该侧截到原来的界上。这不改变 F 上的值，并保证上、下确界与 f 相同。 □

【例 2.2.13】 若 f 是 $[a,b]$ 上某函数的导函数，则 f 与 $|f|$ 有相同的连续点。

证明 f 连续处 $|f|$ 显然连续。对任意闭子区间 $I\subset[a,b]$，由导函数的 Darboux 性质，若 f 变号，则它在 I 上取到 0；若不变号，两函数振幅相同。因此总有

$$\sup_I f-\inf_I f\le 2\big(\sup_I|f|-\inf_I|f|\big).$$

若 $|f|$ 在某点连续，右边在该点的收缩邻域中趋于 0，左边也趋于 0，于是 f 在该点连续。 □

【例 2.2.14】 设 $E\subset\mathbb{R}^n$，f 定义在 E 上。对 $a\in E$，定义 f 在邻域中的振幅

$$\omega_f(a,\delta)=\sup_{x\in E\cap B_\delta(a)}f(x)-\inf_{x\in E\cap B_\delta(a)}f(x),\qquad \omega_f(a)=\lim_{\delta\to0+}\omega_f(a,\delta).$$

证明：(i) 若 f 在 E 上有界，则 $\omega_f(a)$ 存在；(ii) f 在 a 处连续当且仅当 $\omega_f(a)=0$。

证明 (i) $\omega_f(a,\delta)$ 随 δ 增大而单调不减，且非负有界，故右极限存在。(ii) 连续时，对充分小的 δ，所有 $x\in E\cap B_\delta(a)$ 满足 $|f(x)-f(a)|<\varepsilon$，故 $\omega_f(a,\delta)\le 2\varepsilon$。反之，若 $\omega_f(a)=0$，则充分小的邻域上有 $|f(x)-f(a)|\le\omega_f(a,\delta)<\varepsilon$。 □

【例 2.2.15】 设 A 为 $n\times n$ 矩阵且 $\det A\neq0$。证明存在 $\alpha>\beta>0$，使所有 $x\in\mathbb{R}^n$ 满足 $\beta|x|\le|Ax|\le\alpha|x|$。

证明 连续函数 $x\mapsto|Ax|$ 在紧集 S^{n-1} 上取到正的最小值 β_0 与最大值 α_0。取 $\beta\in(0,\beta_0]$、$\alpha>\max\{\alpha_0,\beta\}$，对 $x\neq0$ 将 $x/|x|$ 代入即可；$x=0$ 时显然成立。 □

【例 2.2.16】 构造 $\mathbb{R}^2$ 上分别对 x,y 连续，却在稠密集上不连续的函数。

解 枚举所有有理数对 $r_n=(r_{n,1},r_{n,2})$，令

$$f_n(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(x-r_{n,1})(y-r_{n,2})}{(x-r_{n,1})^2+(y-r_{n,2})^2}, & (x,y)\neq r_n,\\ 0, & (x,y)=r_n.\end{cases}\qquad f(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{f_n(x,y)}{2^n}.$$

每个 f_n 分别连续，且 $|f_n|\le1/2$，所以级数一致收敛，f 分别连续。在非有理数对处，各 f_n 都连续，一致收敛又给出 f 连续。固定 k，函数 $h_k=\sum_{n\neq k}2^{-n}f_n$ 在 r_k 处连续，而 $2^{-k}f_k$ 在该点不连续；因此 f 在每个有理数对处不连续。 □

【例 2.2.17】 将 $(0,1)$ 中的实数写成小数 $0.a_1a_2a_3\cdots$，约定不用循环 9 的表示法，定义

$$f(0.a_1a_2a_3\cdots)=0.a_1\,0\,a_2\,0\,a_3\,0\cdots.$$

求 f 的连续点与不连续点。

解 有限小数处不连续，无限小数处连续。若 $x_0=0.a_1\cdots a_n,a_n\neq0$，则 $f(x_0)=\sum_{k=1}^{n}a_k/10^{2k-1}$；由左侧趋近时尾部数字变为 9，可见 $f(x_0)-f(x)$ 保持一个正的间隔，故不左连续，但右连续。若 x_0 为无限小数，对任意 $\varepsilon>0$ 取足够大的 k，使 x_0 的第 $k,k+1$ 位既不全为 0，也不全为 9，且 $10^{-2k+2}<\varepsilon$。在足够小的 x_0 邻域中，x 与 x_0 的前 $k-1$ 位相同，故 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$。□

【例 2.2.18】设 $F=f-g$，其中 f,g 是 $[a,b]$ 上的单调增加函数。若 F 在每个子区间上具有介值性，证明 F 连续。

证明 单调函数的单侧极限存在，故 F 也有单侧极限。若 $F(x_0+)\neq F(x_0)$，则可在 $F(x_0)$ 与 $F(x_0+)$ 之间选一值；由右极限的定义，在足够短的 $[x_0,x]$ 上 F 不取此值，违背介值性。同理左侧及端点，故 F 连续。 □

【例 2.2.19】设 f 在 $[0,\infty)$ 上连续且 $f(\sqrt{n})\to 0$。证明：$\lim_{x\to\infty}f(x)$ 存在，当且仅当 f 在 $(0,\infty)$ 上一致连续。

证明 若 f 一致连续，令 $m=\lfloor x^2\rfloor$，则 $|x-\sqrt{m}|\le 1/x\to 0$，从而 $f(x)-f(\sqrt{m})\to 0$，即 $f(x)\to 0$。反之，若无穷远处极限存在，由 $f(\sqrt{n})\to 0$ 可知该极限为 0。在足够远的尾部，$|f|$ 任意小；在剩余紧区间，f 一致连续。合并两部分即得全域的一致连续性。 □

【例 2.2.20】枚举 $[0,1]$ 中的有理点为 $\{r_n\}$，令

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|x-r_n|}{3^n},\qquad x\in[0,1].$$

证明：f 处处连续，在每个无理点处可微，在每个有理点处不可微。

证明 各项连续，级数一致收敛，故 f 连续。无理点 x_0 处，第 n 项的导数为 $3^{-n}\operatorname{sgn}(x_0-r_n)$。差商与导数级数之差，分成前 N 项与尾项；前者随 $x\to x_0$ 趋于 0，后者的绝对值不超过 $2\sum_{n>N}3^{-n}$，可任意小。因此 f 在 x_0 处可微。若 $x_0=r_k$，则 $\sum_{n\neq k}3^{-n}|x-r_n|$ 在 x_0 处可微，而 $3^{-k}|x-r_k|$ 不可微，所以 f 不可微。 □

【例 2.2.21】枚举有理数集 $\mathbb{Q}=\{x_1,x_2,\ldots\}$，令

$$f(x)=\sum_{x_n\le x}\frac{1}{2^n}.$$

证明 f 恰在有理点处不连续。

证明 若 $x=x_\ell\in\mathbb{Q}$，对任何 $y<x_\ell$，有 $f(x_\ell)-f(y)\ge 2^{-\ell}$，故不连续。若 $x_0\notin\mathbb{Q}$，给定 $\varepsilon>0$，取 ℓ 使 $\sum_{n>\ell}2^{-n}<\varepsilon$，再取 $\delta>0$ 使 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 避开有限集 $\{x_1,\ldots,x_\ell\}$。当 $|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-f(x_0)|$ 仅由尾项贡献，小于 ε。 □

【例 2.2.22】（Cantor 函数）设 C 为 $[0,1]$ 中的 Cantor 集，对

$$x=2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{a_i}{3^i}\in C,\qquad a_i\in\{0,1\},$$

定义 $\phi(x)=\sum_{i=1}^{\infty}a_i/2^i$，再令

$$\Phi(x)=\sup\{\phi(y):y\in C,\ y\le x\},\qquad x\in[0,1].$$

证明 Φ 在 $[0,1]$ 上连续。

证明 先证 ϕ 在 C 上递增。若 $x<y$，其三进制数字序列在第 k 位首次不同，则 $a_k=0,b_k=1$；二进制对应值满足

$$\phi(x)\le\sum_{i<k}\frac{a_i}{2^i}+\sum_{i>k}\frac{1}{2^i}=\sum_{i<k}\frac{b_i}{2^i}+\frac{1}{2^k}\le\phi(y).$$

故 Φ 递增。而二进制展开给出 $\phi(C)=[0,1]$，所以 $\Phi([0,1])=[0,1]$。单调函数若在某点跳跃，值域必缺一段区间；因此 Φ 连续。 □

【注 2.2.10】在构造 Cantor 集时移去的各中央三分开区间上，Φ 都是常数，故其导数在那里为 0。Φ 是连续递增且几乎处处导数为 0 的“魔鬼阶梯”函数。

【例 2.2.23】（Peano 曲线）令

$$W=\left\{\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a_k}{3^k}:a_k\in\{0,1\}\right\}\subset[0,1],\qquad f\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a_k}{3^k}\right)=\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a_{2k-1}}{2^k},\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a_{2k}}{2^k}\right).$$

则 $f(W)=[0,1]^2$。集合 W 闭，且 f 在 W 上连续。由连续延拓命题，可将 f 延拓为 $[0,1]\to[0,1]^2$ 的连续满射；延拓时可分别将两个坐标限制在 $[0,1]$ 内。

【例 2.2.24】设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且常数 $0<A<B$ 满足 $A\le|f'(x)|\le B$。证明 $(x,y)\mapsto f(\sqrt{x^2+y^2})$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续，而 $(x,y)\mapsto f(x^3+y^3)$ 不一致连续。

证明 由中值定理及反三角不等式，

$$\left|f(\sqrt{x_1^2+y_1^2})-f(\sqrt{x_2^2+y_2^2})\right|\le B\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2},$$

故前者满足 Lipschitz 条件。取 $P_n=(n,0)$、$Q_n=(n+1/n,0)$，则 $|P_n-Q_n|=1/n\to0$，而

$$|f((n+1/n)^3)-f(n^3)|\ge A\big((n+1/n)^3-n^3\big)=A\left(3n+\frac{3}{n}+\frac{1}{n^3}\right)\ge 3A.$$

所以后者不一致连续。 □

【例 2.2.25】设 f 是 $[0,\infty)$ 上有界连续函数，h 在 $[0,\infty)$ 上连续，且 $a=\int_0^\infty|h(t)|\,\mathrm{d}t<1$。令

$$g_0(x)=f(x),\qquad g_n(x)=f(x)+\int_0^x h(t)g_{n-1}(t)\,\mathrm{d}t\quad(n\ge1).$$

证明 $\{g_n\}$ 收敛于连续函数。

证明 记 $M=\sup_{x\ge0}|f(x)|$。归纳可得 $|g_n(x)|\le M(1+a+\cdots+a^n)$。又由递推式，

$$\sup_{x\ge0}|g_n(x)-g_{n-1}(x)|\le a\sup_{x\ge0}|g_{n-1}(x)-g_{n-2}(x)|\le a^nM.$$

因此函数项级数 $\sum_{n\ge1}(g_n-g_{n-1})$ 在 $[0,\infty)$ 上一致收敛，$\{g_n\}$ 的极限连续。 □

【例 2.2.26】 $[-a,a]$ 上的连续奇函数可以被奇多项式一致逼近。

证明 设奇函数 f 连续。任给 $\varepsilon>0$，由 Weierstrass 逼近定理，存在多项式 P，使 $|P(x)-f(x)|<\varepsilon$ 对 $x\in[-a,a]$ 成立。令 $Q(x)=(P(x)-P(-x))/2$，则 Q 为奇多项式，且

$$|f(x)-Q(x)|\le\tfrac12|f(x)-P(x)|+\tfrac12|f(-x)-P(-x)|<\varepsilon.$$

□

【例 2.2.27】若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则 $g(x)=\max_{a\le t\le x}f(t)$ 在 $[a,b]$ 上连续。

证明 g 定义良好，且单调不减。设 ω_f 为 f 在 $[a,b]$ 上的连续模。对 $a\le x\le y\le b$，有

$$g(x)\le g(y)=\max\left\{g(x),\max_{x\le t\le y}f(t)\right\}\le\max\{g(x),f(x)+\omega_f(y-x)\}\le g(x)+\omega_f(y-x).$$

故 $|g(y)-g(x)| \le \omega_f(|y-x|) \to 0$。 □

【注 2.2.12】同理，$x \mapsto \min_{a\le t\le x} f(t)$ 也连续。

【例 2.2.28】设 f 在 $[a,b]$ 上定义，且任意子区间 $[\alpha,\beta]\subset[a,b]$ 的像 $f([\alpha,\beta])$ 都是闭区间或单点。证明 $g(x)=\max_{a\le t\le x} f(t)$ 在 (a,b) 上左连续。判断 g 在 $[a,b)$ 上是否必右连续。

证明 由题设 g 定义良好且单调增加。若 $x_0\in(a,b)$ 处左极限 $c<g(x_0)$，取 $\eta\in[a,x_0]$ 使 $f(\eta)=g(x_0)$，并取 $x_n\uparrow x_0$。由于 $f(t)\le g(x_n)\le c$ 对 $t\le x_n$ 成立，只能 $\eta=x_0$。于是 $f([a,x_0])$ 包含最大值 $g(x_0)$，却缺少 $(c,g(x_0))$ 中的值，矛盾。故 g 左连续。

右连续未必成立。例如在 $[-1,1]$ 上令

$$f(x)=\begin{cases}0, & -1\le x\le 0,\\ \sin(1/x), & 0<x\le 1.\end{cases}$$

它满足题设的区间像条件，但 $g(x)=0$（$x\le 0$），$g(x)=1$（$x>0$），所以 g 在 0 处不右连续。□

【定理 2.2.16】（Dini 定理）设 f_n 为 $[a,b]$ 上连续函数，且对每个固定的 x，$\{f_n(x)\}$ 有界并随 n 单调递减。令 $f(x)=\lim_{n\to\infty} f_n(x)$，则 f 连续当且仅当 $f_n\to f$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛。

【例 2.2.29】（Weierstrass 函数）令

$$W(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a^n\cos(b^n\pi x),$$

其中 $0<a<1$，b 为正奇数，$ab>1+\frac{3}{2}\pi$。则 W 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且处处不可导。

证明 各项连续，且级数由 $\sum a^n$ 一致控制，故 W 连续。原书对无处可导性给出证明思路：对每个 x 构造两列趋于 x 的点，使沿两列的差商呈现不同极限，由此排除导数存在。 □

【注 2.2.13】Hardy 证明，在 $0<a<1\le ab$ 时，$\sum_{n\ge 0} a^n\cos(b^n\pi x)$ 与 $\sum_{n\ge 0} a^n\sin(b^n\pi x)$ 都在 $\mathbb{R}$ 上处处连续且无处可微。

【注 2.2.14】将 $[-1,1]$ 上的 $|x|$ 以周期 2 延拓到 $\mathbb{R}$，记为 f。van der Waerden 构造

$$W(x)=\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} f(2^n x),$$

它也处处连续、处处不可导。